



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОНІКИ
КАФЕДРА ЕЛЕКТРОННИХ ПРИСТРОЇВ ТА
СИСТЕМ

Лабораторна робота №1
з дисципліни «Організація баз даних»
на тему: «Збір вимог та розробка ER-діаграми»

Виконав:

ст. гр. ІО-341 Соловйов Руслан

Зараховано від:

Русінов В.В._____

Мета:

- Зрозуміти важливість збору та аналізу вимог у проектуванні баз даних.
- Отримати практичний досвід інтерв'ювання зацікавлених сторін та документування функціональних вимог і вимог до даних.
- Навчитись ідентифікувати сутності, атрибути та зв'язки з вимог (знаходження ядер або іменників).
- Створити концептуальну ER-діаграму, яка моделює вимоги до даних.
- Підготуватись до наступних лабораторних робіт: реалізація моделі у вигляді таблиць PostgreSQL, написання SQL-запитів (OLTP/OLAP) та застосування нормалізації та міграцій.

Завдання:

Сформууйте групу (із 2-4 студентів) та визначте ролі: один учасник гратиме зацікавлену сторону (клієнта або користувача), а інші діятимуть як аналітики.

Виберіть реалістичний сценарій (наприклад, бібліотеку, інтернет-магазин, систему реєстрації студентів тощо). Якщо ви сумніваєтеся, скористайтесь одним із наведених нижче прикладів або адаптуйте відомий процес. Переконайтеся, що обсяг підходить для лабораторного проекту.

Зберіть вимоги. Проведіть співбесіду або brainstorm зі своєю "зацікавленою стороною". Запитайте, які дані повинна зберігати система (наприклад, облікові записи користувачів, продукти, курси) та які операції вона повинна виконувати (наприклад, видання книг, розміщення замовлень). Задokumentуйте вимоги, що підсумовують: призначення системи, ключові елементи даних, бізнес-правила та завдання користувачів. Зосередьтеся на тому, які дані потрібні, а не на деталях реалізації.

З ваших вимог виділіть сутності-кандидати (зазвичай це важливі іменники, такі як Customer, Order, Book, Student). Для кожної сутності перелічіть її атрибути (наприклад, CustomerName, OrderDate) та виберіть унікальний ідентифікатор (primary key), такий як CustomerID або StudentID. Зверніть увагу на будь-які обмеження атрибутів (наприклад, "Кредитні бали повинні бути в діапазоні від 15 до 30").

Визначте, як взаємодіють сутності. Для кожного зв'язку намалюйте його та позначте його кардинальність (один до одного, один до багатьох або багато до багатьох). Наприклад, "Учасник може позичити кілька книг, і кожну книгу можуть позичити кілька учасників" (багато до багатьох) або "Кожен студент має одного консультанта (співробітника), але консультант може мати багато студентів" (один до багатьох). Сплануйте асоціативну сутність, якщо зв'язок є багато до багатьох.

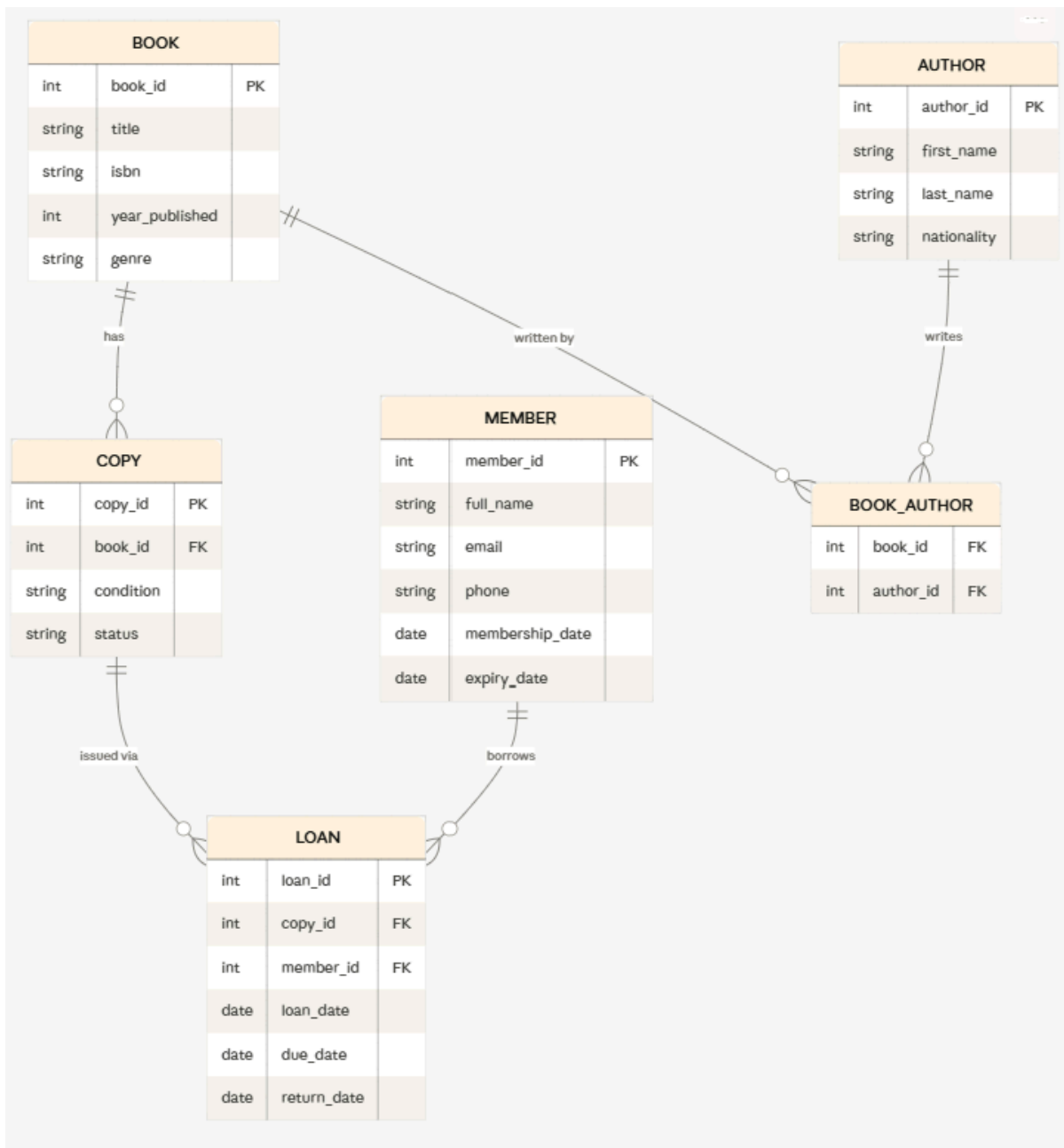
Використовуючи інструмент для створення діаграм (наприклад, draw.io, Lucidchart, олівець та папір), створіть ERD (Entity Relationship Diagram). Представте кожну сутність у вигляді прямокутника (з її назвою та ключовими атрибутами) та намалюйте лінії зв'язків з назвами ролей та маркерами кардинальності. Підкресліть або позначте атрибути первинного ключа. ERD є концептуальною схемою та служить планом для вашої бази даних. Перевірте ERD на відповідність вимогам, щоб забезпечити повноту. Перегляньте зразки сценаріїв (наприклад, додавання нового запису), щоб перевірити, чи може модель задовольнити вимоги. Перевірте, чи кожен елемент вимоги відображається в певній сутності або зв'язку. Виконайте ітерації для уточнення моделі та оновлення діаграми.

Виконання завдання:

Проект – Бібліотека

Потрібна база даних, в якій будуть зберігатися дані про книги, зареєстрованих відвідувачів бібліотеки, і завдяки якій можна буде відслідковувати доступність копій книг для лізингу.

ERD:



Список сутностей та атрибутів

Сутність	Атрибути	Первинний ключ
MEMBER	member_id, full_name, email, phone, membership_date, expiry_date	member_id
BOOK	book_id, title, isbn, year_published, genre	book_id
AUTHOR	author_id, first_name, last_name, nationality	author_id
COPY	copy_id, book_id (FK), condition, status	copy_id
LOAN	loan_id, copy_id (FK), member_id (FK), loan_date, due_date, return_date	loan_id
BOOK_AUTHOR	book_id (FK), author_id (FK)	(book_id, author_id)

Зв'язки:

Пояснення зв'язків

BOOK → COPY (1:N): одна книга має один або більше фізичних примірників. Якщо бібліотека придбала 3 копії роману — це 3 записи у COPY з однаковим book_id.

COPY → LOAN (1:N): конкретний примірник може бути виданий кілька разів протягом його "життя" (послідовно, не одночасно). Поточна позика — та, де return_date є NULL.

MEMBER → LOAN (1:N): один читач може мати кілька позик (поточних та завершених).

BOOK ↔ AUTHOR (M:N через BOOK_AUTHOR): книга може мати кількох авторів, автор може написати кілька книг. BOOK_AUTHOR — асоціативна сутність, що розкладає цей зв'язок.

Припущення:

- 1) Один читач не може мати більше 5 активних позик одночасно.

- 2) isbn у BOOK — унікальний (обмеження UNIQUE).
- 3) status у COPY приймає лише значення: available, on_loan, damaged, lost.
- 4) Якщо return_date у LOAN має значення NULL — позика вважається активною.
- 5) Система не зберігає штрафи за прострочення (це можна додати у лабораторній роботі 5).

Висновок:

У ході лабораторної роботи було зібрано вимоги, визначено 6 сутностей (MEMBER, BOOK, AUTHOR, COPY, LOAN, BOOK_AUTHOR) з їхніми атрибутами та зв'язками, побудовано концептуальну ER-діаграму, яка охоплює зв'язки типу 1:N і M:N та відповідає принципам нормалізації, що є готовою основою для подальшої реалізації бази даних у PostgreSQL.